KM 0

Kilómetro Cero

EQUIPO DE DESARROLLO

INGENIERÍA DE SOFTWARE · PLAN DE TRABAJO

Sistema administrativo y financiero para alquiler, venta y taller de vehículos

Plan del equipo: la base que ya funciona y la hoja de ruta sprint por sprint hasta el MVP del 11 de diciembre de 2026, con sus historias de usuario.

Integrantes	Carné
Jose Carlos Eli Hernandez Quezel	24007031
Dilson Koka´ib´ Morales Tajiboy	23000163
Carlos Alexander Madrid de Leon	23010900

Equipo Kilómetro Cero

Guatemala, 31 de octubre de 2026

01 · RESUMEN DEL PLAN

Lo que va a tener la empresa

Construimos un **sistema administrativo y financiero** que lleva la contabilidad de todo el ciclo de cada vehículo, de la compra en Estados Unidos a la venta, y le dice a la gerencia **cuánto costó y cuánto deja cada unidad**, en quetzales y en dólares.

Hoy
la base técnica funciona de punta a punta: pantalla, API y base de datos

27/11/2026
cada unidad se costea hasta la flota y se alquila, desde el navegador

11/12/2026
MVP: contrato, factura FEL, cobro, pago y cierre del mes

26/03/2027
sistema completo, con venta y financiamiento de unidades

Lo que ya construimos (Sprint 0)

La base técnica sobre la que se construye todo: la aplicación web, la API y la base de datos, conectadas y verificadas. Todo el ambiente se levanta con un solo comando y cada cambio pasa por pruebas automáticas antes de integrarse. Las reglas más delicadas ya están en la base: montos exactos en dos monedas, permisos validados en el servidor y una sola puerta para generar partidas contables.

Cómo trabajamos

En entregas de dos semanas, con tres equipos en paralelo: **plataforma y contabilidad**, **ciclo de la unidad** e **ingreso**. Al final de cada entrega se muestra algo que funciona con un caso real de la empresa, para revisarlo antes de seguir.

Arranque en operación

El **15/01/2027**, después de cargar los saldos iniciales, la flota existente, clientes, proveedores y contratos vigentes.

Lo que necesitamos de la empresa

Decisión o dato	Para cuándo
Sesión con su contador para validar las cuentas y el caso de compra	04/11/2026
Confirmar si hay créditos vigentes con compradores	04/11/2026
Régimen de ISR y si la empresa es agente de retención	13/11/2026
Tarifas de alquiler, depósitos y cargos adicionales	13/11/2026
Elegir el certificador de facturación electrónica (FEL)	20/11/2026

Si alguna de estas respuestas se retrasa, se mueve la fecha del sprint que la necesita; el resto del plan sigue.

Kilómetro Cero

El **kilómetro cero** es el mojón desde el que se miden todas las carreteras. Lo elegimos porque el sistema hace lo mismo con cada vehículo: registra desde su punto de partida, la compra en Estados Unidos, todo lo que cuesta y todo lo que produce hasta su venta. El VIN es el hilo que lo recorre de punta a punta.

Logotipo



Símbolo: un mojón de carretera con la marca **KM 0**. Versión vertical para íconos y avatares; versión horizontal para documentos y la aplicación, donde ya se usa en la barra superior.

Gama de colores

Azul petróleo #0E4A5A · principal	**Ámbar señal** #F2A900 · acento	**Petróleo claro** #2F7F8F · apoyo
Tinta #1C2A30 · texto	**Gris asfalto** #5B6B71 · secundario	**Niebla** #EEF3F4 · fondos

Por qué estos colores

Azul petróleo: transmite confianza y seriedad, lo que se espera de un sistema contable que maneja dinero en dos monedas.

Ámbar señal: es el color de los mojones y la señalización vial; se usa sólo como acento, para hitos, alertas y llamados a la acción.

Neutros: tinta, gris asfalto y niebla para el texto y las tablas, que son la mayor parte de la aplicación.

Tipografía

Inter para títulos, texto y cifras, con números tabulares para que los montos se alineen en las tablas.

03 · LA APLICACIÓN

Qué es y para quién

La empresa opera en Guatemala desde una sola sede. Su negocio principal es el alquiler de vehículos: los importa usados desde Estados Unidos, los repara en su propio taller y los pone en renta. Al final de su vida útil los vende, normalmente con financiamiento propio, y el taller sigue atendiéndolos en la postventa.

La aplicación es un sistema administrativo y financiero que centraliza la contabilidad y el control económico de todo ese ciclo, para que la gerencia sepa con datos confiables cuánto cuesta y cuánto deja cada vehículo.

El ciclo de vida de una unidad: el eje del sistema

E4 — Comprar
En subasta o dealer de EE. UU., en dólares

›

E4 — Importar
Flete, aduana, DAI, IVA, DUCA

›

E5 — Reacondicionar
Taller propio; se capitaliza

›

E3 — Alquilar
Activo fijo, contratos, depreciación

›

E8 · E9 — Vender
Contado o financiado, con comisión

›

E5 — Postventa
Garantía o servicio facturado

Todas las transacciones se ligan al VIN de la unidad. Eso permite calcular la rentabilidad completa de cada vehículo, de la importación a la venta. Facturación FEL (E6), contabilidad (E2) y reportes (E7) atraviesan todo el ciclo.

Usuarios y roles

Rol	Qué hace
Auxiliar contable	Registra documentos y operaciones
Contador	Revisa, contabiliza, concilia y cierra
Gerente financiero	Aprueba pagos, ajustes, créditos y reaperturas
Gerencia	Sólo consulta reportes y tableros

Regla de control interno: **quien registra una transacción no puede aprobarla.**

Contexto fiscal y financiero

Impuestos	Normativa guatemalteca de IVA e ISR; facturación electrónica FEL ante la SAT
Monedas	Quetzal como moneda funcional y dólar, con el tipo de cambio del Banguat por fecha
Importación	Los costos de importación y de taller se suman al costo de la unidad; el IVA de importación es crédito fiscal
Ventas	Financiamiento propio con intereses y comisiones a vendedores; no se reciben vehículos en parte de pago

Módulos: las 10 épicas

Épica	Módulo y alcance	MoSCoW	Historias
E1	**Configuración, multimoneda y seguridad** Catálogo, dimensiones por línea y VIN, tipo de cambio del Banguat, roles, bitácora y respaldos	Must	12
E2	**Contabilidad general y cierre** Partidas manuales y automáticas, depreciación, diferencial cambiario, conciliación, cierres y libros legales	Must	16
E3	**Flota, activos fijos y alquileres** Alta como activo, depreciación, contratos, depósitos, cargos, facturación recurrente y ocupación	Must	15
E4	**Importación, compras y cuentas por pagar** Compra en EE. UU. en USD, gastos de importación, DUCA, prorrateo, hoja de costo, retenciones y pagos	Must	16
E5	**Taller interno y postventa** Órdenes de trabajo por VIN, mano de obra, repuestos y destino contable de cada orden	Must	10
E6	**Facturación electrónica y cuentas por cobrar** Facturas FEL, notas, anulaciones, cobros, anticipos y antigüedad de saldos	Must	12
E7	**Reportes gerenciales** Estados financieros por línea, rentabilidad por unidad, ocupación, cartera y tablero	Must	10
E8	**Venta de unidades y comisiones** Inventario en venta, precios, venta de contado o financiada, comisiones y margen	Should	12
E9	**Financiamiento propio y cartera** Planes de crédito, amortización, intereses, cobro de cuotas, mora y provisión	Should	15
E10	**Migración y arranque** Carga inicial, conciliación del arranque, capacitación y soporte	Must	12
	130 historias de usuario · 546 puntos de historia		**130**

Fuera del alcance

Multiempresa y consolidación · nómina (las comisiones se calculan pero se pagan por nómina) · presupuestos · integraciones bancarias automáticas · portal de clientes · taller para clientes externos.

Stack tecnológico

Angular para la aplicación web, **FastAPI** (Python) para la API, **PostgreSQL 16** como base de datos con migraciones versionadas, **Docker** para levantar todo con un comando y **GitHub Actions** para probar cada cambio. Un módulo por área de negocio, igual en la aplicación web y en la API.

04 · PLANEACIÓN

Estrategia y línea de tiempo

Corte transversal. En lugar de terminar una épica antes de empezar la siguiente, cada sprint entrega un tramo del ciclo de la unidad con interfaz, seguridad y contabilidad reales. Los Sprints 1 y 2 llevan la unidad de la compra a la flota; en paralelo se prepara la línea de ingreso, que el Sprint 3 completa con la factura, el cobro, el pago y el cierre del mes.

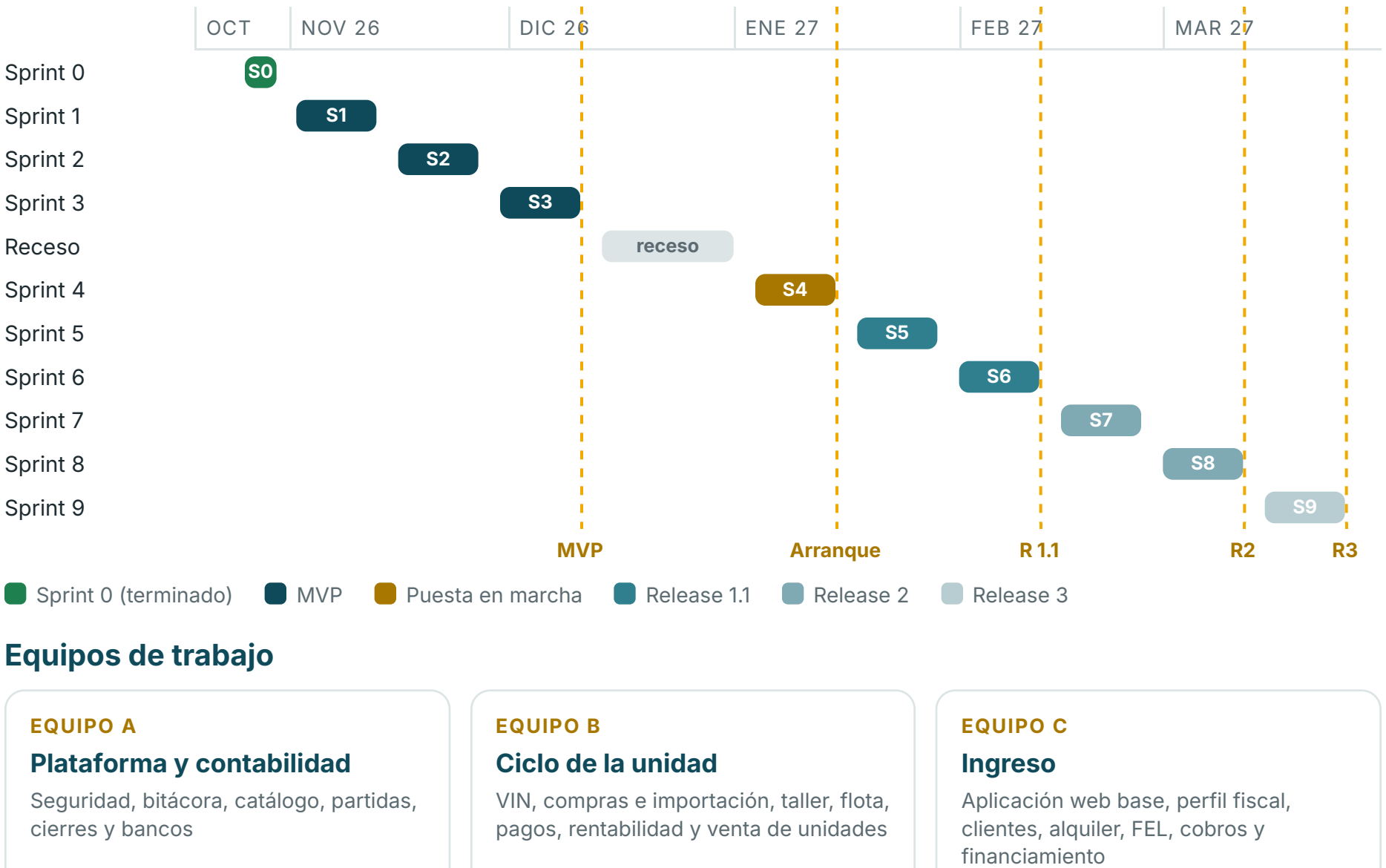
Prioridad por valor. Cada historia tiene un valor de 1 a 10: **Must 7 · Should 4 · Could 2**, más **+2** en E1 a E3, **+1** en E4 a E6 y **−1** en E8 y E9, más **+1** si forma parte del recorrido de la unidad.

3 sprints
hasta el MVP, después de la base técnica

11/12/2026
MVP de la línea de alquiler

187 SP
en el MVP, en sprints de dos semanas

6 descartes
24 SP que no aplican a la empresa



Equipos de trabajo

EQUIPO A

Plataforma y contabilidad

Seguridad, bitácora, catálogo, partidas, cierres y bancos

EQUIPO B

Ciclo de la unidad

VIN, compras e importación, taller, flota, pagos, rentabilidad y venta de unidades

EQUIPO C

Ingreso

Aplicación web base, perfil fiscal, clientes, alquiler, FEL, cobros y financiamiento

Sprints	De dos semanas, del 02/11/2026 al 26/03/2027. Receso del 14/12/2026 al 01/01/2027
Ritmo	60 SP en el Sprint 1 y 70 SP por sprint desde el Sprint 2, medido al cierre de cada sprint
Contador	Una sesión semanal para validar reglas y casos; aceptación del MVP el 09/12/2026

S0

Base técnica de la arquitectura

26/10 – 30/10/2026 · 2 SP · Terminado

Antes de construir historias de negocio dejamos lista la base técnica sobre la que trabajan todos los equipos.

1 comando
levanta la aplicación web, la API y la base de datos

13 pruebas
automáticas, en la API y en la aplicación web

3 capas
conectadas: Angular, FastAPI y PostgreSQL 16

Cada cambio
se prueba solo antes de integrarse

Qué quedó funcionando

- Aplicación web con la marca, el menú de módulos y la pantalla de inicio
- API organizada por módulos de negocio, con su documentación interactiva
- Base de datos PostgreSQL 16 con migraciones versionadas
- Ambiente completo con Docker e integración continua en GitHub

Reglas que ya trae la base

- Montos exactos en quetzales y dólares, sin errores de redondeo
- Los permisos se validan en el servidor, no sólo en la pantalla
- Una sola puerta para crear partidas contables
- Todos los cambios quedan listos para auditarse

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**2**
HT-01	Infraestructura y ambientes base técnica	—	Must	—	2
	1 historia				**2**

Demo: La pantalla de Inicio en Angular consulta la API, que confirma la conexión con PostgreSQL 16 y la migración aplicada. Todo se levanta con un solo comando y la integración continua corre las pruebas en cada cambio.

S1 Base contable, compra en USD y preparación del ingreso

02/11 – 13/11/2026 · 51 SP · **MVP**

El primer sprint pone a funcionar la sesión, los permisos y el motor contable; la unidad entra al sistema con su compra en dólares y sus gastos de importación; y la línea de ingreso queda lista para contratar.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**19**
HT-01	Infraestructura y ambientes ambiente de pruebas	—	Must	—	1
HU-1.09	Administrar usuarios y roles delgada	E1	Must	10	2
HU-1.11	Consultar la bitácora de cambios delgada	E1	Must · 1.09	10	2
HU-1.10	Separar funciones de registro y aprobación delgada	E1	Must · 1.09	10	3
HU-2.01	Registrar una partida manual delgada	E2	Must · 1.02, 1.04, 1.07	10	3
HU-2.02	Revisar y contabilizar partidas delgada	E2	Must · 2.01, 1.10	10	3
HU-1.02	Mantener el catálogo de cuentas delgada	E1	Must · 1.01	10	3
HU-1.04	Configurar las dimensiones analíticas delgada	E1	Must · 1.02	10	2
Equipo B · Ciclo de la unidad					**23**
HU-1.05	Registrar y validar unidades por VIN delgada	E1	Must · 1.04	10	3
HU-1.06	Cargar el tipo de cambio de referencia del Banguat delgada	E1	Must	10	2
HU-1.07	Registrar transacciones en dólares	E1	Must · 1.06	10	3
HU-4.01	Registrar proveedores locales y del exterior delgada	E4	Must · 1.01	9	1
HU-4.02	Registrar la compra de una unidad en EE. UU. delgada	E4	Must · 4.01, 1.05, 1.07	9	4
HU-4.04	Registrar los gastos de importación delgada	E4	Must	9	3
HU-4.07	Seguir el estado de la unidad durante la importación delgada	E4	Must · 1.05, 4.02	9	2
HU-4.09	Registrar facturas de compras y gastos locales	E4	Must · 4.01	8	5
Equipo C · Ingreso					**9**
HU-1.01	Registrar el perfil fiscal de la empresa	E1	Must	9	3
HU-6.01	Registrar clientes	E6	Must · 1.01	9	3
HU-3.05	Mantener el tarifario de alquiler	E3	Must	9	3
	19 historias				**51**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 1.09 = HU-1.09). delgada entrega los criterios del recorrido de la unidad; el resto se completa en un sprint posterior.

El equipo C construye además la base del front (login, menú por rol, tablas y formularios), la prueba automatizada del recorrido y el adaptador de facturación FEL con su simulador.

Demo: Inicio de sesión con roles; compra en USD de una unidad con su partida y sus gastos de importación, todo auditado; una factura local de proveedor con su cuenta por pagar; el contador no puede aprobar su propia partida manual; se registran el perfil fiscal, un cliente y una tarifa.

S2 La unidad hasta la flota y el contrato de alquiler

16/11 – 27/11/2026 · 67 SP · **MVP**

La unidad completa su recorrido hasta la flota con el costo conciliado contra la contabilidad, y empieza a generar ingreso con su primer contrato de alquiler.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**22**
HU-2.03	Generar partidas automáticas desde los módulos	E2	Must	10	8
HU-2.16	Consultar el balance de comprobación y el mayor delgada	E2	Must	10	3
HU-2.05	Revertir una partida contabilizada	E2	Must	9	3
HU-1.08	Configurar cuentas bancarias en quetzales y dólares	E1	Must	9	3
HU-2.09	Calcular el diferencial cambiario realizado	E2	Must	10	5
Equipo B · Ciclo de la unidad					**24**
HU-5.01	Abrir una orden de trabajo ligada a un VIN delgada	E5	Must	9	2
HU-5.02	Configurar las tarifas de mano de obra delgada	E5	Must	9	1
HU-5.03	Registrar mano de obra en la orden delgada	E5	Must · 5.01, 5.02	9	2
HU-5.07	Cerrar la orden y generar su destino contable delgada	E5	Must · 5.03	9	3
HU-4.08	Consultar la hoja de costo de una unidad delgada	E4	Must	9	2
HU-3.01	Dar de alta una unidad como activo fijo de la flota delgada	E3	Must · 4.08, 5.07	10	3
HU-3.02	Definir los parámetros de depreciación de cada unidad	E3	Must · 3.01	9	5
HU-7.04	Consultar las unidades por etapa del ciclo	E7	Must	8	3
HU-3.14	Alertar sobre el fin de la vida útil en flota	E3	Should · 3.08	6	3
Equipo C · Ingreso					**21**
HU-3.06	Registrar un contrato de alquiler	E3	Must	10	5
HU-3.07	Recibir, aplicar y devolver depósitos en garantía	E3	Must · 3.06	9	5
HU-3.08	Cerrar un contrato al devolver la unidad	E3	Must · 3.06	10	3
HU-6.02	Emitir una factura FEL parte 1 · simulador	E6	Must · 2.03	9	8
	18 historias				**67**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 5.01 = HU-5.01). delgada entrega los criterios del recorrido de la unidad; el resto se completa en un sprint posterior.

Demo: Recorrido completo de la unidad: compra, importación, taller, hoja de costo conciliada con el mayor y alta en flota con sus parámetros de depreciación y la alerta de fin de vida útil. La unidad se alquila con depósito, el contrato se cierra al devolverla y se emite una factura contra el simulador FEL.

S3 Facturar, cobrar, pagar, cerrar el mes y ver la rentabilidad

30/11 – 11/12/2026 · 69 SP · **MVP**

Con este sprint la línea de alquiler opera de punta a punta: se factura con FEL, se cobra, se paga a los proveedores, se cierra el mes y la gerencia ve cuánto deja cada unidad.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**21**
HU-2.07	Calcular la depreciación mensual	E2	Must	9	8
HU-2.08	Revaluar saldos en dólares al cierre	E2	Must	9	5
HU-2.12	Cerrar un período mensual	E2	Must	9	5
HU-1.09	Administrar usuarios y roles resto	E1	Must	10	3
Equipo B · Ciclo de la unidad					**25**
HU-4.13	Programar y aprobar pagos a proveedores	E4	Must	8	5
HU-4.14	Registrar el pago a un proveedor	E4	Must · 4.13	8	5
HU-3.13	Consultar la rentabilidad por contrato y por unidad	E3	Must · 2.07	9	5
HU-7.02	Consultar la rentabilidad de cada unidad en todo su ciclo hasta la flota	E7	Must · 3.13	8	5
HU-6.12	Consultar la antigüedad de saldos de clientes	E6	Must · 6.07	8	5
Equipo C · Ingreso					**23**
HU-6.02	Emitir una factura FEL parte 2 · certificador	E6	Must	9	5
HU-6.05	Anular un documento FEL	E6	Must · 6.02	8	5
HU-6.07	Registrar cobros y aplicarlos a facturas	E6	Must · 6.02	9	5
HU-6.11	Consultar el estado de cuenta de un cliente	E6	Must · 6.07	8	3
HU-3.09	Registrar cargos adicionales del contrato	E3	Must	9	5
	14 historias				**69**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 4.13 = HU-4.13). resto completa los criterios que la versión delgada dejó pendientes en el MVP.

Demo: El contrato cerrado, con un cargo por combustible, se factura con el certificador en ambiente de pruebas y se anula una factura; se cobra en USD con diferencial cambiario; se paga la compra al proveedor; el contador deprecia, revalúa y cierra noviembre; la gerencia ve la rentabilidad de la unidad.

S4 Puesta en marcha

04/01 – 15/01/2027 · 69 SP · **Arranque**

Antes del arranque del 15/01/2027 se cargan los datos con los que la empresa ya opera, se emiten los libros legales y se entregan las funciones que completan el primer mes real.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**24**
HU-2.15	Emitir los libros legales	E2	Must	9	8
HU-2.10	Conciliar las cuentas bancarias	E2	Must	9	8
HU-2.11	Seguir una lista de verificación de cierre	E2	Should · 2.10	6	5
HU-10.02	Cargar los saldos contables iniciales	E10	Must · 10.01	7	3
Equipo B · Ciclo de la unidad					**24**
HU-1.12	Respaldar y restaurar la información	E1	Must	9	5
HU-10.01	Descargar plantillas de carga y validar archivos	E10	Must	7	5
HU-10.03	Cargar la flota con su valor en libros	E10	Must · 10.01	7	5
HU-10.09	Conciliar el arranque y aceptar los saldos	E10	Must · 10.02, 10.08	7	5
HU-10.11	Capacitar a los usuarios por rol (habilitación)	E10	Must	7	2
HU-10.12	Dar soporte inicial tras el arranque (habilitación)	E10	Must · 10.09	7	2
Equipo C · Ingreso					**21**
HU-6.03	Emitir notas de crédito	E6	Must	8	5
HU-3.10	Facturar contratos de forma recurrente	E3	Must	9	8
HU-10.05	Cargar clientes, proveedores y sus saldos abiertos	E10	Must · 10.01	7	5
HU-10.08	Cargar los contratos de alquiler activos	E10	Must · 10.01	7	3
	14 historias				**69**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 2.10 = HU-2.10).

Demo: Se cargan los saldos iniciales, la flota existente con su valor en libros, clientes, proveedores y contratos vigentes; la conciliación del arranque da cero diferencias; se emiten los libros legales, se concilia el banco, el contador sigue la lista de verificación del cierre y se capacita a cada rol.

S5

Completar el recorrido e importación detallada

18/01 – 29/01/2027 · 69 SP · Release 1.1

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**25**
HU-1.02	Mantener el catálogo de cuentas resto	E1	Must	10	2
HU-1.04	Configurar las dimensiones analíticas resto	E1	Must · 1.02	10	1
HU-1.10	Separar funciones de registro y aprobación resto	E1	Must	10	2
HU-1.11	Consultar la bitácora de cambios resto	E1	Must	10	1
HU-2.01	Registrar una partida manual resto	E2	Must · 1.02, 1.04	10	2
HU-2.02	Revisar y contabilizar partidas resto	E2	Must · 2.01, 1.10	10	2
HU-2.16	Consultar el balance de comprobación y el mayor resto	E2	Must · 2.02	10	2
HU-7.01	Consultar estados financieros por línea de negocio	E7	Must · 2.16	7	8
HU-7.09	Exportar reportes a PDF y Excel	E7	Must	7	5
Equipo B · Ciclo de la unidad					**26**
HU-1.05	Registrar y validar unidades por VIN resto	E1	Must · 1.04	10	2
HU-1.06	Cargar el tipo de cambio de referencia del Banguat resto	E1	Must	10	3
HU-4.01	Registrar proveedores locales y del exterior resto	E4	Must	9	1
HU-4.02	Registrar la compra de una unidad en EE. UU. resto	E4	Must · 4.01, 1.05	9	1
HU-4.04	Registrar los gastos de importación resto	E4	Must · 4.03	9	2
HU-4.07	Seguir el estado de la unidad durante la importación resto	E4	Must · 1.05, 4.02	9	1
HU-4.08	Consultar la hoja de costo de una unidad resto	E4	Must · 4.02, 4.05	9	1
HU-5.01	Abrir una orden de trabajo ligada a un VIN resto	E5	Must · 1.05	9	1
HU-5.02	Configurar las tarifas de mano de obra resto	E5	Must	9	1
HU-5.03	Registrar mano de obra en la orden resto	E5	Must · 5.01, 5.02	9	1
HU-3.01	Dar de alta una unidad como activo fijo de la flota resto	E3	Must · 4.08, 5.07	10	2
HU-5.07	Cerrar la orden y generar su destino contable resto	E5	Must · 5.03	9	2
HU-4.03	Agrupar unidades en un expediente de importación	E4	Must · 4.02	8	3
HU-4.05	Prorratear los gastos compartidos	E4	Must · 4.04	8	5
Equipo C · Ingreso					**18**
HU-6.08	Registrar retenciones que nos hacen los clientes	E6	Must	8	3
HU-6.09	Registrar y aplicar anticipos de clientes	E6	Must	8	5
HU-3.12	Consultar la ocupación de la flota	E3	Must · 5.01	9	5
HU-3.04	Controlar seguros, marchamo y documentos de cada unidad	E3	Must · 1.05	9	5
	27 historias				**69**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 1.02 = HU-1.02). resto completa los criterios que la versión delgada dejó pendientes en el MVP.

Demo: Un contenedor con dos unidades se registra en un expediente y sus gastos se prorratean; las historias del recorrido de la unidad cumplen todos sus criterios; los estados financieros salen por línea de negocio y se exportan a PDF y Excel; se aplica un anticipo de cliente y se consulta la ocupación de la flota con sus seguros y marchamos.

S6

Retenciones, taller completo y cierres avanzados

01/02 – 12/02/2027 · 47 SP · Release 1.1

Con este sprint la operación queda completa: retenciones a proveedores, taller con repuestos y subcontratos, reapertura de períodos, cierre anual y baja de unidades de la flota.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**21**
HU-2.13	Reabrir un período cerrado	E2	Must	9	3
HU-2.14	Ejecutar el cierre anual	E2	Must	9	5
HU-7.07	Consultar la antigüedad de saldos de clientes y proveedores	E7	Must · 4.16	7	3
HU-4.11	Retener IVA e ISR a proveedores locales	E4	Must	8	5
HU-4.16	Consultar antigüedad de saldos y estado de cuenta de proveedores	E4	Must	8	5
Equipo B · Ciclo de la unidad					**21**
HU-4.06	Registrar la DUCA y vincularla a las unidades	E4	Must	8	3
HU-5.04	Mantener el catálogo e inventario de repuestos	E5	Must	8	5
HU-5.05	Consumir repuestos en una orden	E5	Must · 5.04	8	3
HU-5.06	Registrar trabajos subcontratados	E5	Must	8	3
HU-10.07	Cargar el inventario de repuestos	E10	Must · 5.04	7	2
HU-3.15	Dar de baja una unidad de la flota y pasarla a venta	E3	Must	9	5
Equipo C · Ingreso					**5**
HU-7.03	Consultar la ocupación y rentabilidad de la flota	E7	Must	7	5
	12 historias				**47**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 4.16 = HU-4.16).

Demo: Se retiene IVA e ISR a un proveedor local; la DUCA queda ligada a sus unidades; una orden de taller consume repuestos y un subcontrato; se reabre un período con aprobación y se ejecuta un cierre anual de prueba; una unidad se da de baja y pasa a venta; la gerencia ve la ocupación y rentabilidad de la flota.

S7

Venta de contado, comisiones y crédito

15/02 – 26/02/2027 · 58 SP · Release 2

La empresa empieza a vender las unidades que salen de la flota: de contado, con su comisión y su margen, o financiadas con un crédito propio.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**17**
HU-2.04	Programar partidas recurrentes	E2	Should	6	3
HU-2.06	Registrar provisiones con reversión automática	E2	Should	6	3
HU-8.07	Configurar el tratamiento fiscal de la venta de unidades	E8	Must	6	3
HU-8.10	Liquidar comisiones por período	E8	Must · **8.09**	6	5
HU-7.06	Consultar las comisiones por vendedor	E7	Must · **8.09**	7	3
Equipo B · Ciclo de la unidad					**23**
HU-8.01	Consultar el inventario de unidades en venta	E8	Must	6	2
HU-8.02	Fijar el precio de lista y el precio mínimo	E8	Must · **8.01**	6	2
HU-8.04	Registrar una venta de contado	E8	Must · **8.02**	6	5
HU-8.08	Registrar vendedores y reglas de comisión	E8	Must	6	3
HU-8.09	Calcular la comisión de cada venta	E8	Must · **8.08, 8.04**	6	5
HU-8.12	Ver el margen de la unidad vendida	E8	Must · **8.04, 8.09**	6	3
HU-5.09	Facturar la postventa no cubierta por garantía	E5	Must	8	3
Equipo C · Ingreso					**18**
HU-9.01	Definir planes de crédito	E9	Must	6	3
HU-9.02	Registrar y aprobar un crédito	E9	Must · **9.01, 8.05**	6	5
HU-9.03	Generar la tabla de amortización	E9	Must · **9.02**	6	5
HU-8.05	Registrar una venta financiada	E8	Must · **8.04, 9.01**	6	5
	16 historias				**58**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · **8.09** = HU-8.09).

Demo: Una unidad dada de baja se publica con precio de lista y mínimo, se vende de contado con su tratamiento fiscal y su comisión, y se ve su margen; se define un plan de crédito, se aprueba un crédito y la venta financiada genera su tabla de amortización.

S8

Cuotas, mora y cartera

01/03 – 12/03/2027 · 51 SP · Release 2

El financiamiento propio se opera de punta a punta: intereses, cuotas, abonos, mora, provisión y conciliación de la cartera con la contabilidad.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**18**
HU-9.04	Devengar los intereses mensuales	E9	Must	6	5
HU-9.09	Calcular la mora y el interés moratorio	E9	Must	6	5
HU-9.10	Calcular la antigüedad de la cartera y la provisión por incobrables	E9	Must · 9.09	6	5
HU-9.14	Conciliar la cartera con la contabilidad	E9	Must · 9.06	6	3
Equipo B · Ciclo de la unidad					**11**
HU-3.03	Capitalizar una mejora a una unidad de la flota	E3	Should	6	3
HU-7.05	Consultar la cartera financiada y la mora	E7	Must · 9.10	7	5
HU-9.13	Emitir el estado de cuenta del crédito	E9	Must · 9.06	6	3
Equipo C · Ingreso					**22**
HU-9.05	Facturar los intereses	E9	Must	6	5
HU-9.06	Registrar el cobro de una cuota	E9	Must	6	5
HU-9.07	Registrar abonos extraordinarios a capital	E9	Must · 9.06	6	3
HU-9.08	Cancelar un crédito de forma anticipada	E9	Must · 9.06	6	3
HU-6.06	Registrar documentos FEL emitidos fuera del sistema	E6	Should	5	3
HU-3.11	Extender un contrato vigente	E3	Should	6	3
	13 historias				**51**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 9.09 = HU-9.09).

Demo: Se devengan y facturan los intereses del mes; se cobra una cuota, un abono extraordinario y una cancelación anticipada; se calcula la mora con su interés moratorio y la provisión por incobrables; la cartera concilia con la contabilidad y el cliente recibe el estado de cuenta de su crédito.

S9 Controles restantes, tablero y casos de borde

15/03 – 26/03/2027 · 42 SP · **Release 3**

El último sprint cierra los controles restantes, el tablero gerencial y los casos de borde de la venta y el crédito.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**8**
HU-4.12	Retener ISR en pagos al exterior	E4	Should	5	3
HU-7.10	Consultar un tablero gerencial	E7	Should	4	5
Equipo B · Ciclo de la unidad					**21**
HU-4.15	Registrar notas de crédito y devoluciones de proveedores	E4	Should	5	3
HU-5.10	Realizar el conteo físico de repuestos	E5	Should	5	3
HU-7.08	Consultar el inventario de unidades y repuestos	E7	Should	4	3
HU-8.03	Reservar una unidad con anticipo	E8	Should	3	3
HU-8.06	Controlar el traspaso de propiedad	E8	Should	3	3
HU-8.11	Registrar la garantía ofrecida al comprador	E8	Should	3	3
HU-5.08	Validar la garantía de una unidad vendida	E5	Should · **8.11**	5	3
Equipo C · Ingreso					**13**
HU-6.04	Emitir notas de débito	E6	Should	5	3
HU-6.10	Identificar depósitos no aplicados	E6	Should	5	3
HU-9.11	Registrar y liberar la garantía prendaria	E9	Should	3	2
HU-9.12	Recuperar una unidad por impago	E9	Should · **9.11**	3	5
	13 historias				**42**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · **8.11** = HU-8.11).

Demo: La gerencia consulta el tablero gerencial; una unidad se reserva con anticipo, se controla su traspaso y su garantía; se recupera una unidad por impago; se emiten notas de débito, se identifican depósitos no aplicados y se hace el conteo físico de repuestos.

Releases y sprints

El plan completo suma **124 historias de usuario y la infraestructura** en 10 sprints, del Sprint 0 al Sprint 9. Cada release se reparte entre los equipos A, B y C con el mismo criterio: cada equipo construye sus módulos de punta a punta.

Entrega	Sprints	Fechas	Contenido	SP
Base	S0	26/10 – 30/10/2026	Base técnica de la arquitectura	2
MVP	S1–S3	02/11 – 11/12/2026	Ciclo de la línea de alquiler, de punta a punta	187
Arranque	S4	04/01 – 15/01/2027	Puesta en marcha y primer cierre real	69
Release 1.1	S5–S6	18/01 – 12/02/2027	Lo diferido del MVP	116
Release 2	S7–S8	15/02 – 12/03/2027	Venta y financiamiento	109
Release 3	S9	15/03 – 26/03/2027	Funciones deseables	42
Total	**S0–S9**	**26/10/2026 – 26/03/2027**		**525**

Movidas al plan principal

HU-2.11 Lista de verificación del cierre pasa del Release 2 al **Sprint 4**, para que el primer cierre real sea completo y reproducible.

HU-3.14 Alerta de fin de vida útil en flota pasa del Release 2 al **Sprint 2**, junto al alta en flota.

Historias descartadas (6 · 24 SP)

Operar en paralelo (HU-10.10), cargar la cartera financiada (HU-1.03), importar el catálogo existente (HU-10.04), cargar unidades en proceso (HU-10.06), compras a particulares (HU-4.10) y reestructurar créditos (HU-9.15). No aplican a una empresa sin sistema previo ni créditos vigentes; vuelven al backlog si eso cambia.

El total de SP cuenta las versiones delgadas y sus restos por separado; el desglose de lo que queda fuera del MVP está en TrimBreakDown.pdf.